Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Теория информации

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 1

на тему:
«Простейшие алгоритмы шифрования»

Выполнил

Студент гр. 451002 Андреев А.А.

Проверил Болтак С. В.

Минск 2026

Вариант 11

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- Шифр Плейфейра с 4мя шифрующими таблицами, текст на английском языке;

- алгоритм Виженера, прямой ключ, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

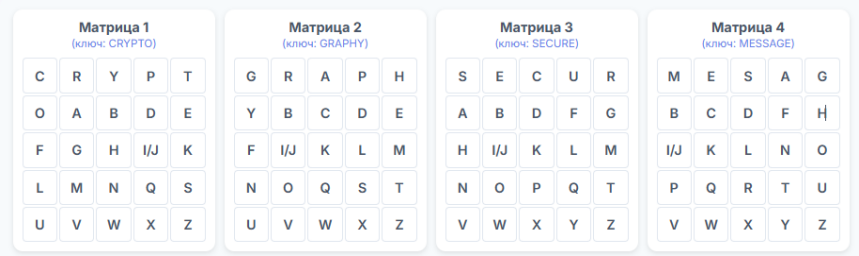
Тесты

Шифр Плейфейра с 4мя шифрующими таблицами, текст на английском языке:

Тест1.

Исходный текст: “Hel2lоб Wo/r@lbd”.

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE.



Матрица 1 (ключ: CRYPTO)				
C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2 (ключ: GRAPHY)				
G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Матрица 3 (ключ: SECURE)				
S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

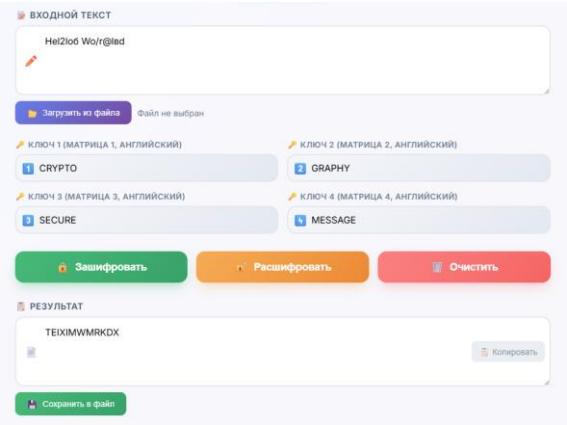
Матрица 4 (ключ: MESSAGE)				
M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

Рисунок 1Таблицы для шифрования и для дешифрования

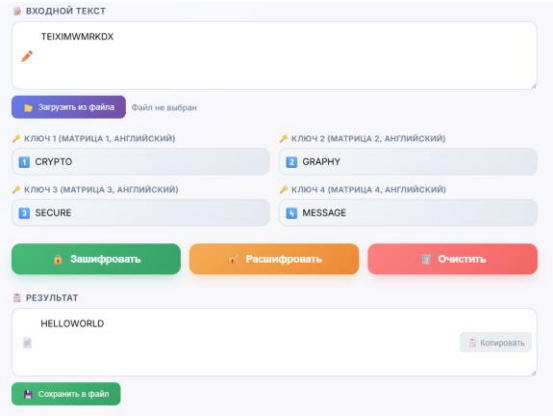
Удаляем из исходной строки все лишние символы (пробельные символы, спец. символы, цифры, буквы других алфавитов).

Шифротекст: TEIXIMWMRKDX.

Результаты работы программы:
Шифрование:



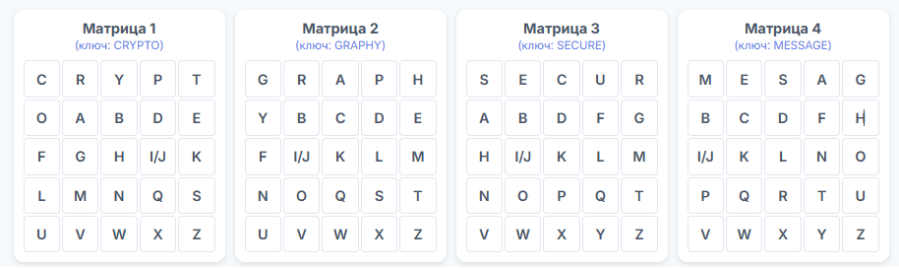
Дешифрование:



Тест 2. Текст четной длины без повторяющихся букв

Исходный текст: "CRYPTOGRAPHY"

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1
(ключ: CRYPTO)

C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2
(ключ: GRAPHY)

G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Матрица 3
(ключ: SECURE)

S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

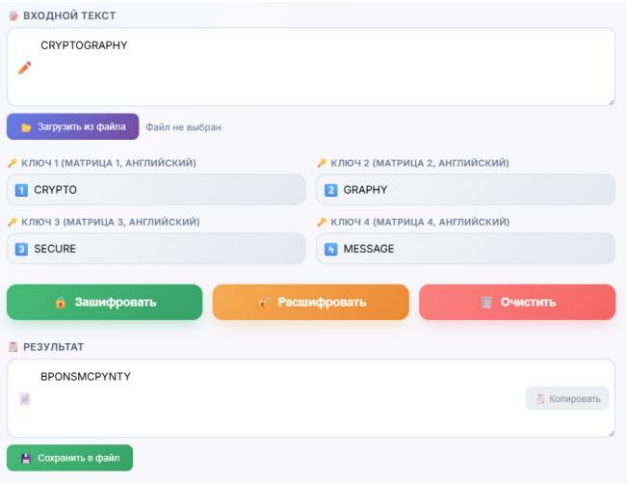
Матрица 4
(ключ: MESSAGE)

M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

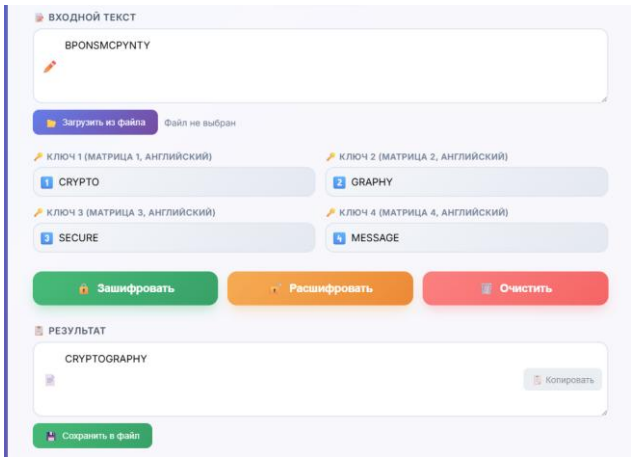
Рисунок 2Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: BPONSMCPYNTY

Шифрование:



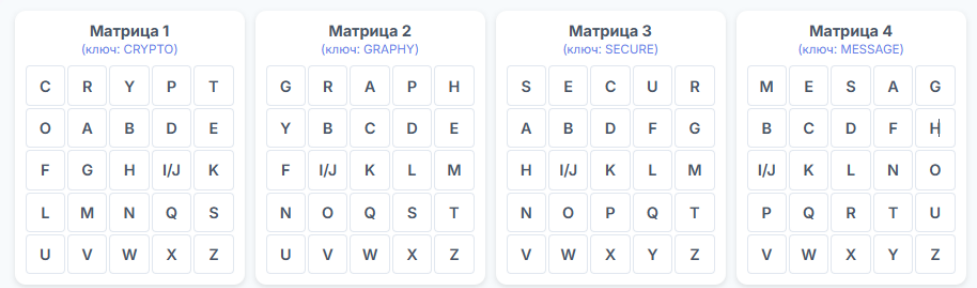
Дешифрование:



Тест 3. Текст нечетной длины

Исходный текст: "HELLO"

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1 (ключ: CRYPTO)				
C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2 (ключ: GRAPHY)				
G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

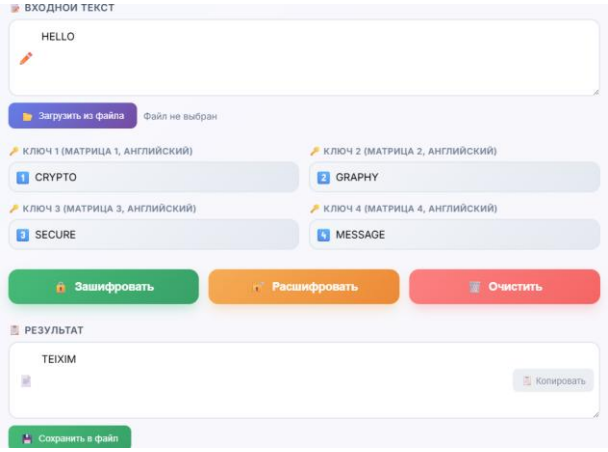
Матрица 3 (ключ: SECURE)				
S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

Матрица 4 (ключ: MESSAGE)				
M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

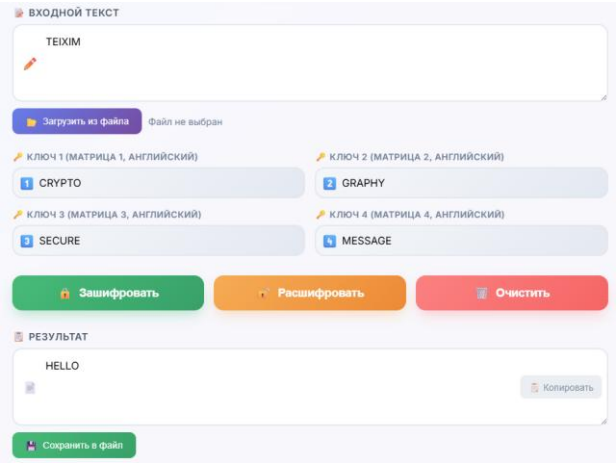
Рисунок 3Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: BPONSMCPYNTY

Шифрование:



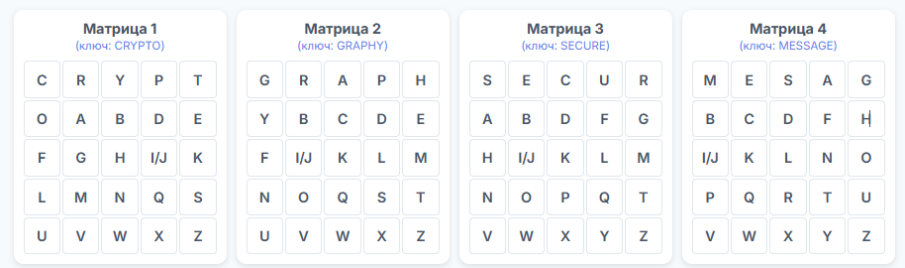
Дешифрование:



Тест 4. Текст с двумя одинаковыми буквами подряд

Исходный текст: "BOOKKEEPER"

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1 (ключ: CRYPTO)				
C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2 (ключ: GRAPHY)				
G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

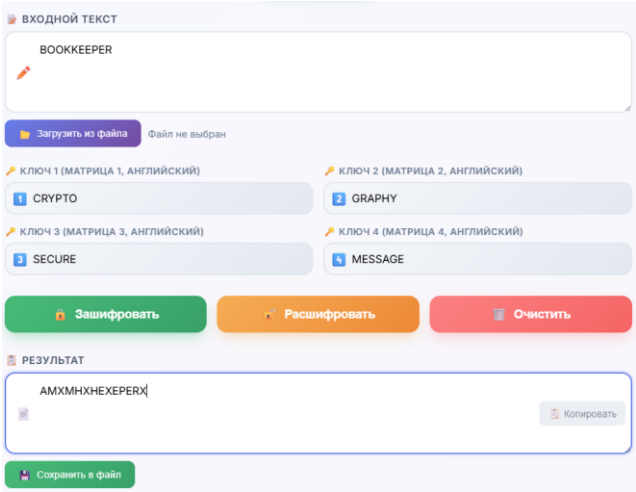
Матрица 3 (ключ: SECURE)				
S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

Матрица 4 (ключ: MESSAGE)				
M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

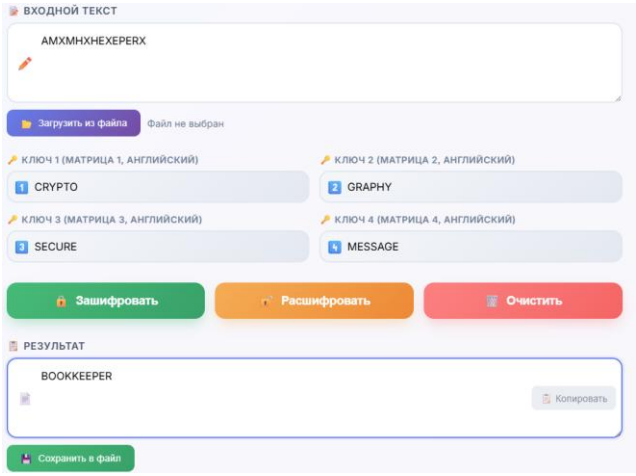
Рисунок 4Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: AMXMHXHEXEPERX

Шифрование:



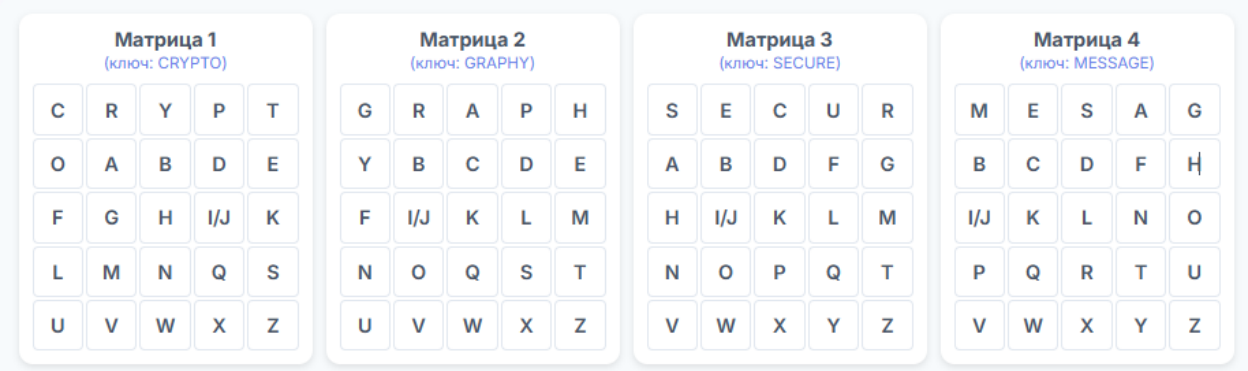
Дешифрование:



Тест5. Множественные буквы X подряд

Исходный текст: "HELLO XXX WORLD"

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1
(ключ: CRYPTO)

C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2
(ключ: GRAPHY)

G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Матрица 3
(ключ: SECURE)

S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

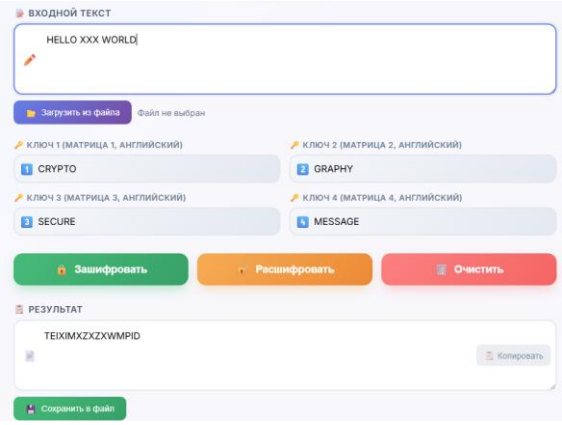
Матрица 4
(ключ: MESSAGE)

M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

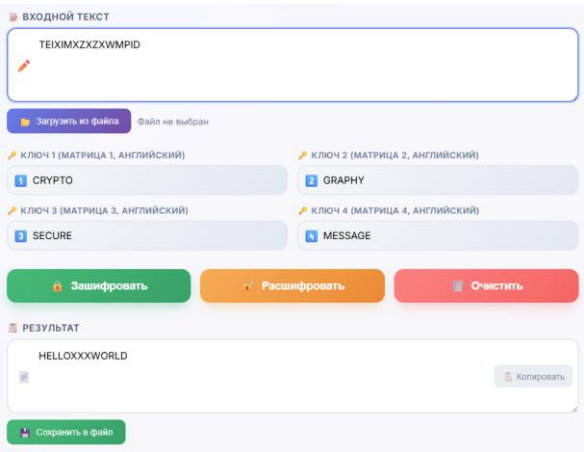
Рисунок 5Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: TEIXIMXZXZXWMPID

Шифрование:



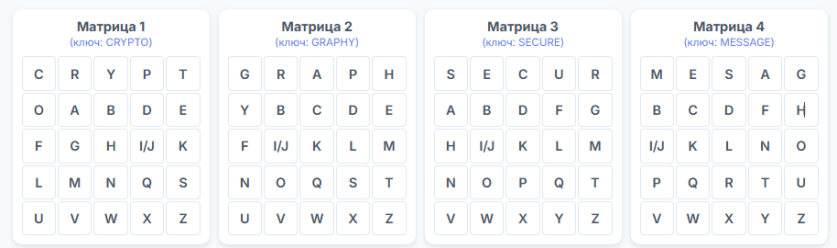
Дешифрование:



Тест 6. Текст, заканчивающийся на X

Исходный текст: "HELLO BOX"

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1 (ключ: CRYPTO)				
C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2 (ключ: GRAPHY)				
G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

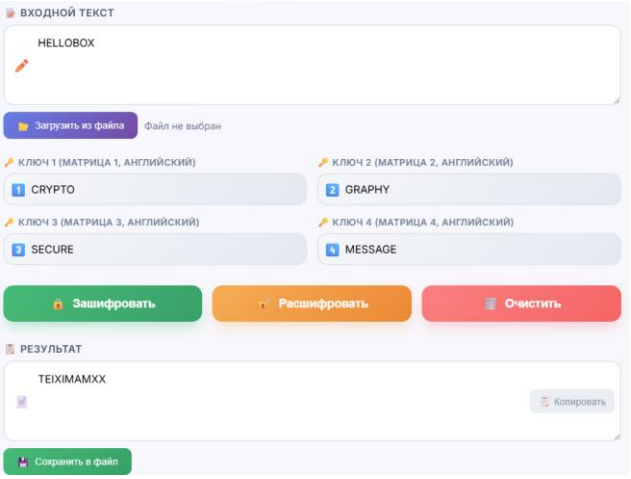
Матрица 3 (ключ: SECURE)				
S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

Матрица 4 (ключ: MESSAGE)				
M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

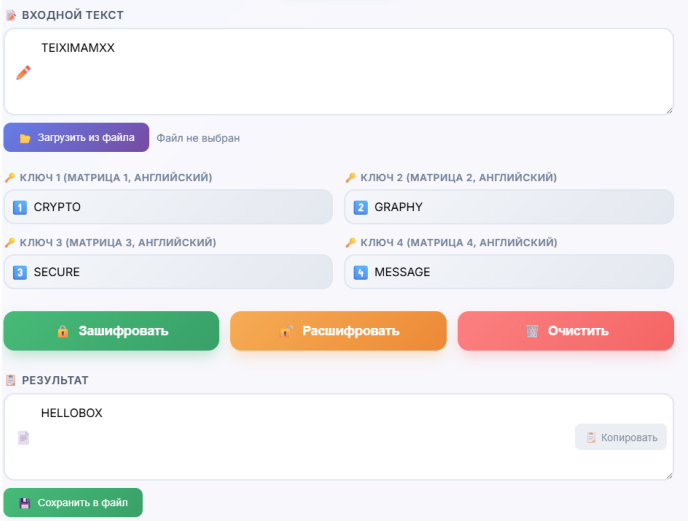
Рисунок 6Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: TEIXIMAMXX

Шифрование:



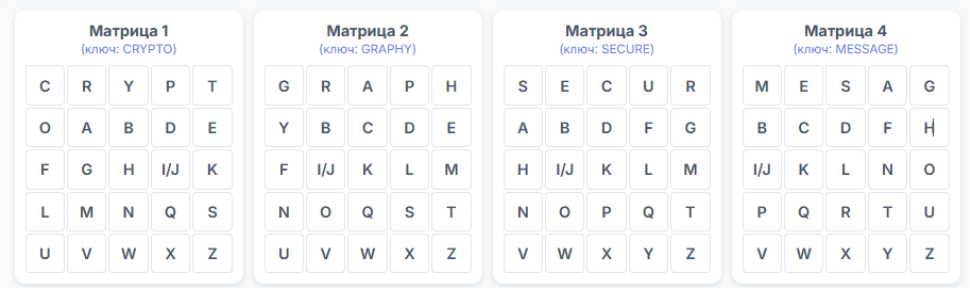
Дешифрование:



Тест 7. Текст, начинающийся с X

Исходный текст: " XENON "

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1
(ключ: CRYPTO)

C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2
(ключ: GRAPHY)

G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Матрица 3
(ключ: SECURE)

S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

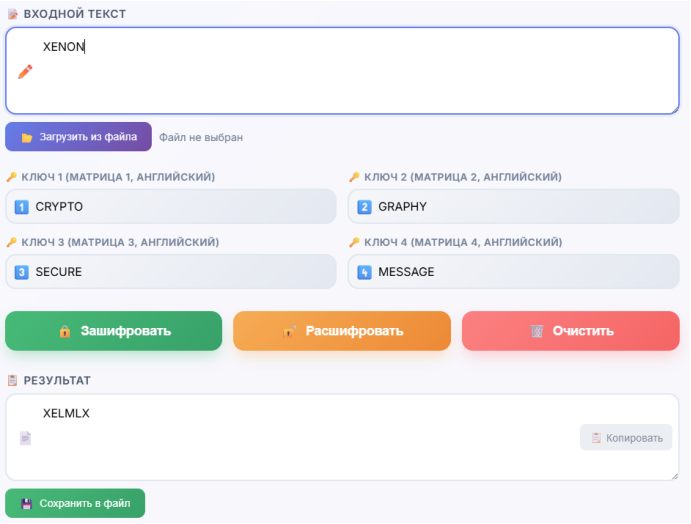
Матрица 4
(ключ: MESSAGE)

M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

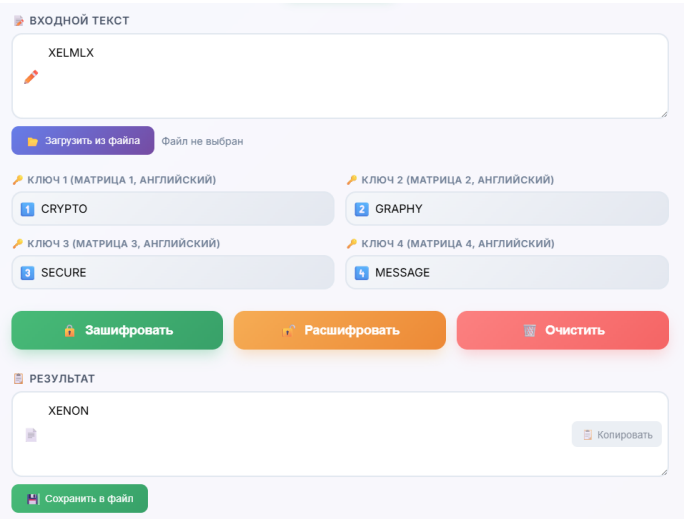
Рисунок 7Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: XELMLX

Шифрование:



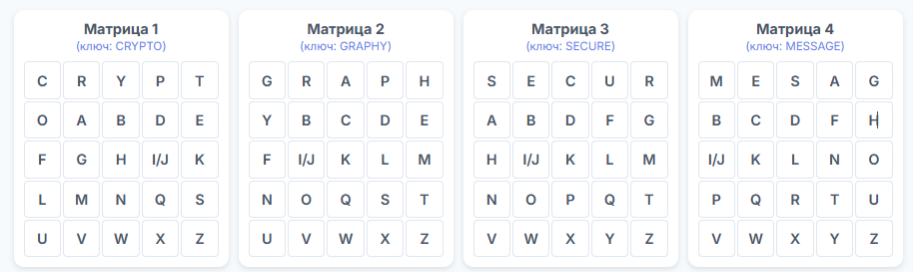
Дешифрование:



Тест 8. Текст, содержащий только X

Исходный текст: " XXX "

Ключи: CRYPTO, GRAPHY, SECURE, MESSAGE



Матрица 1
(ключ: CRYPTO)

C	R	Y	P	T
O	A	B	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	Q	S
U	V	W	X	Z

Матрица 2
(ключ: GRAPHY)

G	R	A	P	H
Y	B	C	D	E
F	I/J	K	L	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Матрица 3
(ключ: SECURE)

S	E	C	U	R
A	B	D	F	G
H	I/J	K	L	M
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

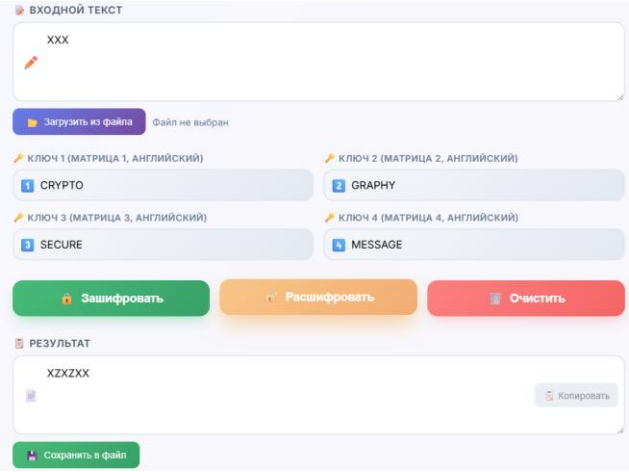
Матрица 4
(ключ: MESSAGE)

M	E	S	A	G
B	C	D	F	H
I/J	K	L	N	O
P	Q	R	T	U
V	W	X	Y	Z

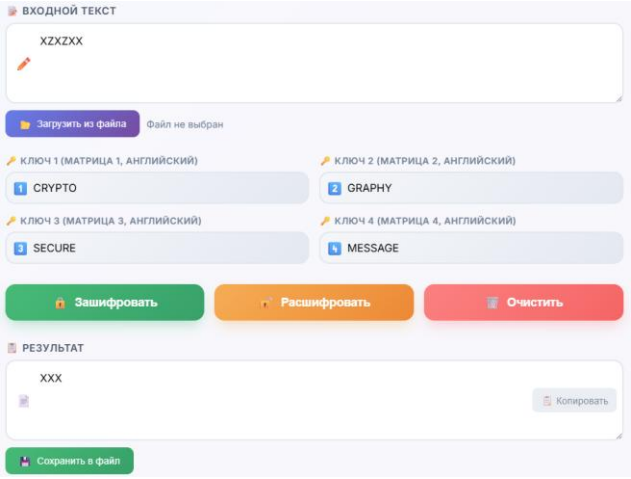
Рисунок 8Таблицы для шифрования и для дешифрования

Шифротекст: XZXZXX

Шифрование:



Дешифрование:



Алгоритм Виженера, прямой ключ, текст на русском языке:

Буквы исходного текста

Буквы ключа	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	
А	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А
Б	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б
В	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В
Г	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г
Д	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д
Е	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
Ж	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
З	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
И	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
Й	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
К	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
М	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
О	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
П	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
Р	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
Т	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
У	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Х	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ц	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Ш	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Щ	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Ю	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю
Я	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	

Рисунок 9Таблицы для шифрования и для дешифрования

Тест 1. Базовое тестирование с недопустимыми символами

Исходный текст: “Привет123, мир!@”.

Ключь: “КЛЮЧ”

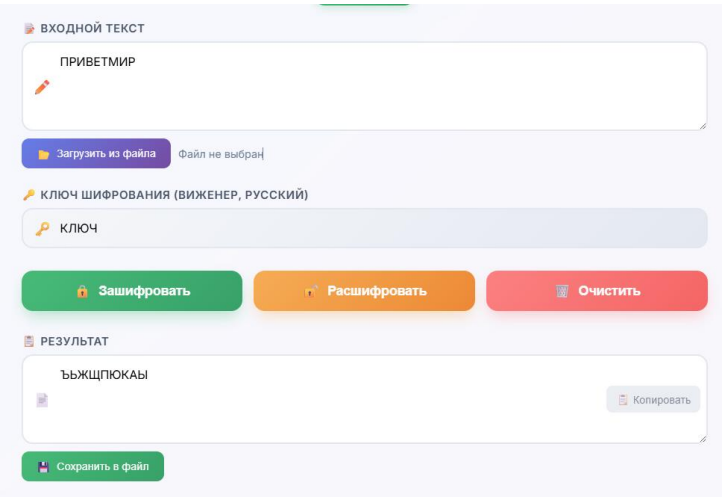
Удаляем из исходной строки все лишние символы (пробельные символы, спец. символы, цифры, буквы других алфавитов). Для шифра Виженера оставляем только русские буквы.

Очищенный текст: ПРИВЕТМИР

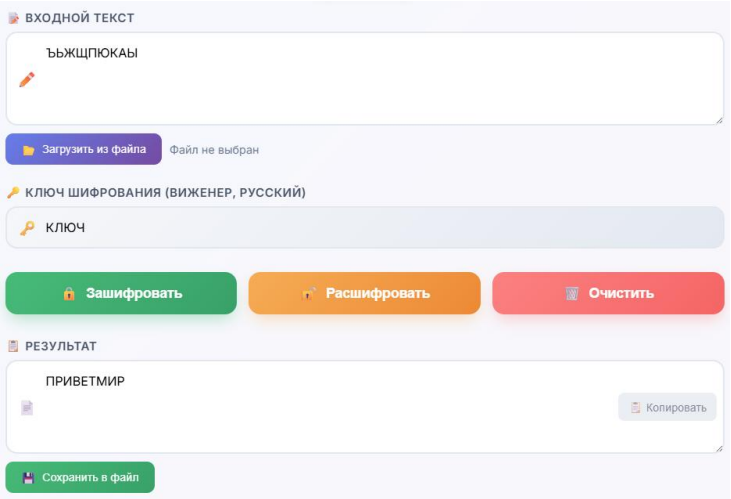
Текст	П	Р	И	В	Е	Т	М	И	Р
Ключ	К	Л	Ю	Ч	К	Л	Ю	Ч	К

Шифротекст: ЪЬЖЩПЮКАЫ.

Результаты работы программы:
Шифрование:



Дешифрование:



Тест 2. Ключ, содержащий недопустимые символы

Исходный текст: “Безопасность”.

Ключ: “Key123!@# ”

Удаляем из исходной строки и ключа все лишние символы (пробельные символы, спец. символы, цифры, буквы других алфавитов). Для шифра Виженера оставляем только русские буквы.

Очищенный текст: БЕЗОПАСНОСТЬ

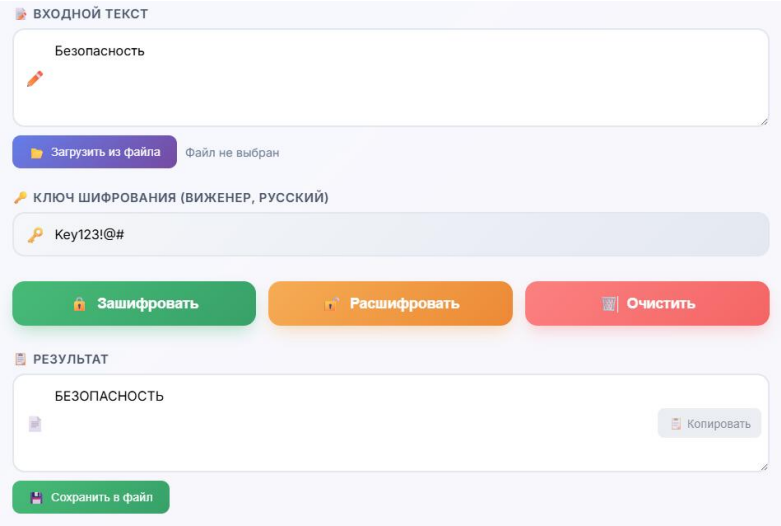
Очищенный ключ: “”

Текст Б Е З О П А С Н О С Т Ь

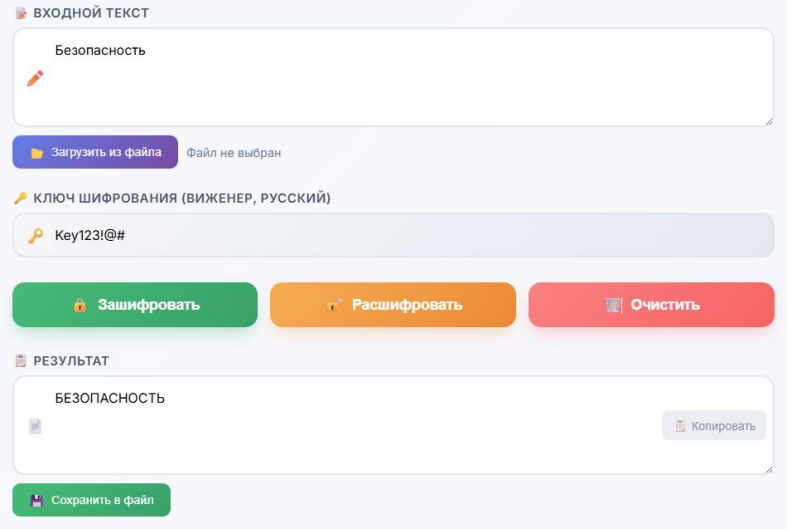
Ключ

Шифротекст: БЕЗОПАСНОСТЬ.

Результаты работы программы:
Шифрование:



Дешифрование:



Тест 3. Ключ с частично допустимыми символами

Исходный текст: “Криптография”.

Ключь: “Рус123Ключ”

Удаляем из исходной строки и ключа все лишние символы (пробельные символы, спец. символы, цифры, буквы других алфавитов). Для шифра Виженера оставляем только русские буквы.

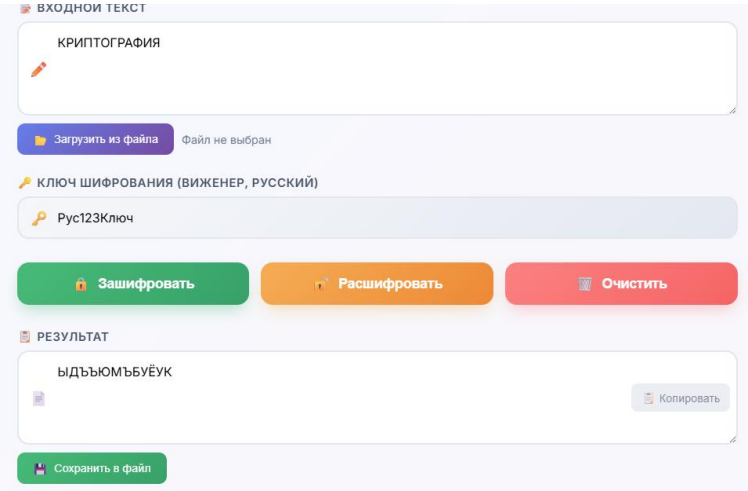
Очищенный текст: КРИПТОГРАФИЯ

Очищенный ключ: РУСКЛЮЧ

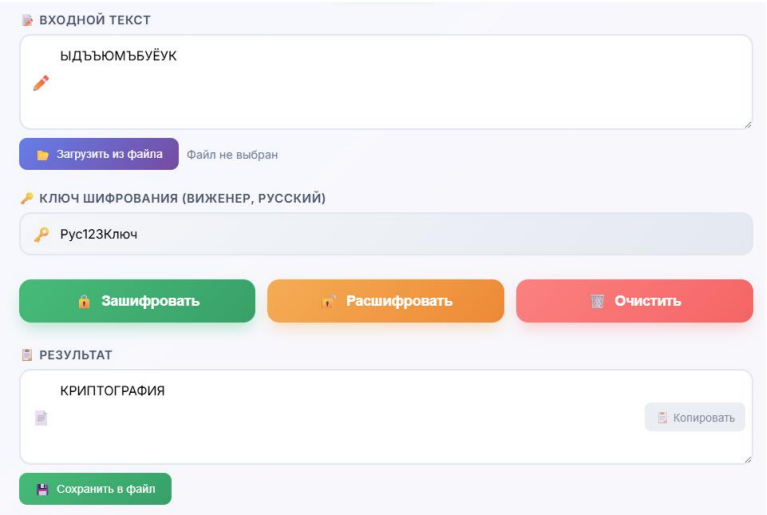
Текст	К	К	Р	И	П	Т	О	Г	Р	А	Ф	И
	Я											
Ключ	Р	Р	У	С	К	Л	Ю	Ч	Р	У	С	К
	Л											

Шифротекст: ЫДЪЪЮМЪБУЁУК.

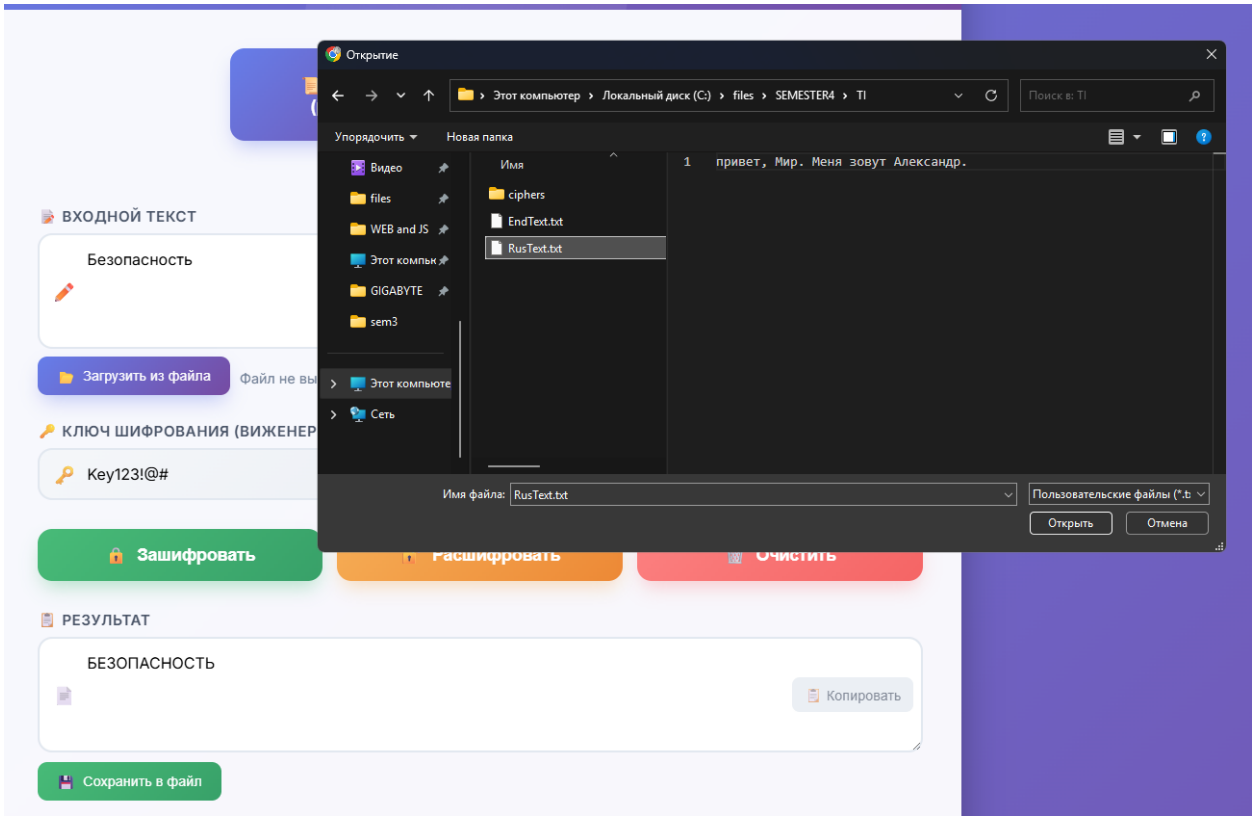
Результаты работы программы:
Шифрование:

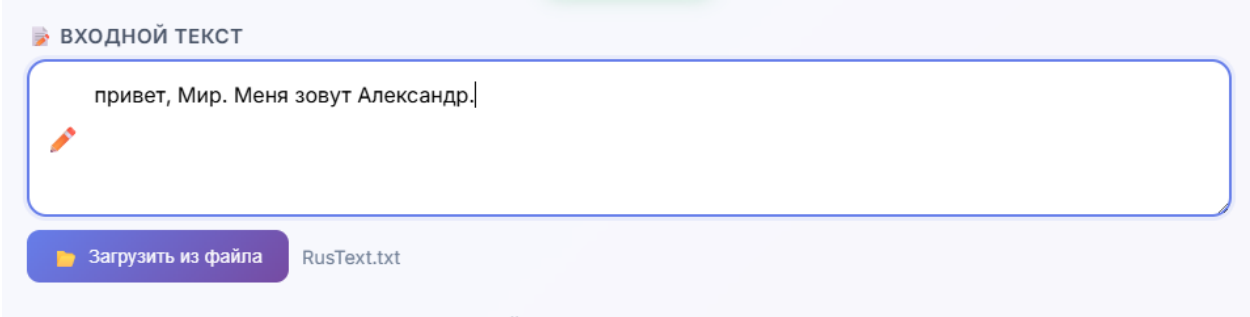


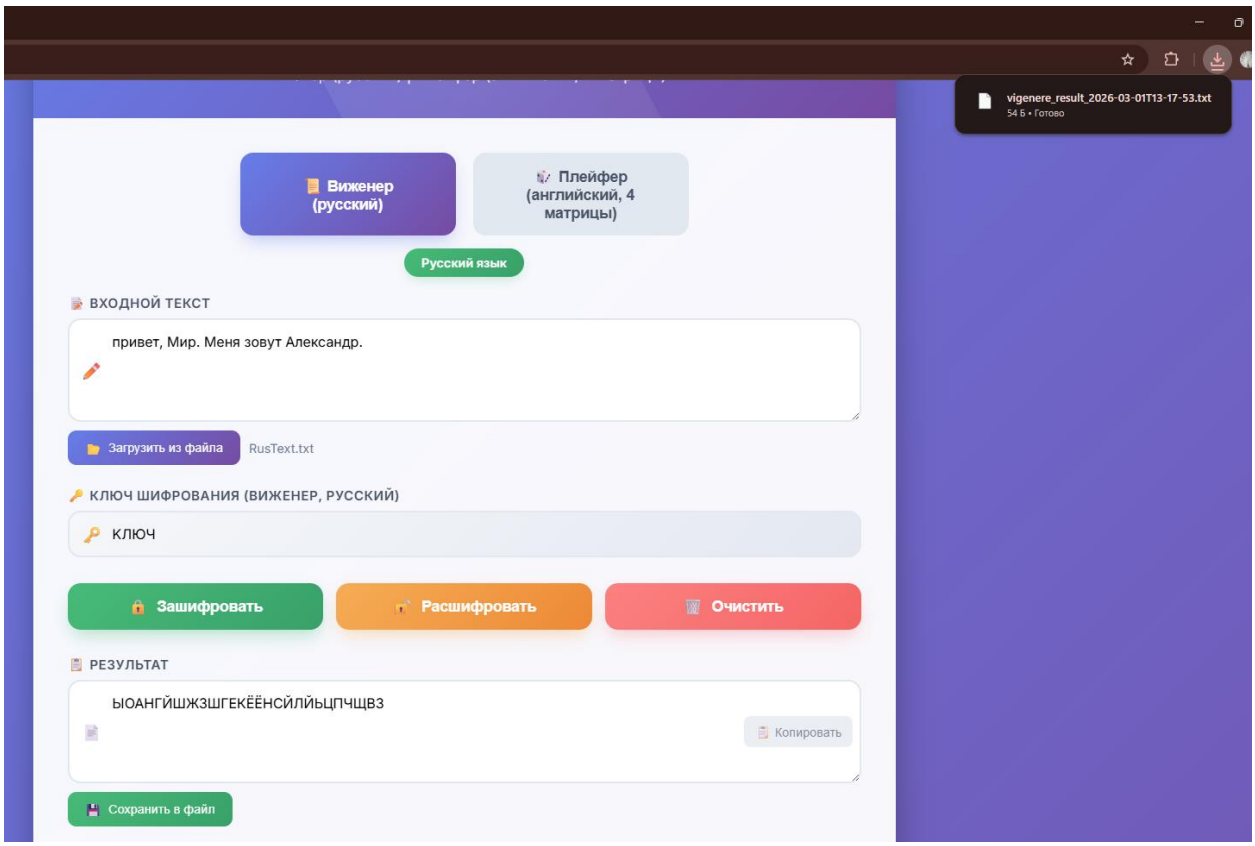
Дешифрование:

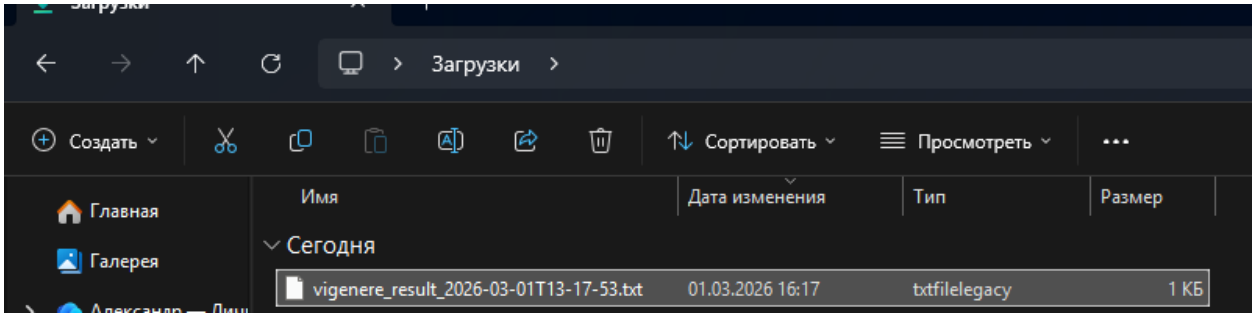


Работа с файлами.






vigenere_result_2026-03-01T13-17-53.txt
54 Б • Готово
Виженер (русский)
Плейфер (английский, 4 матрицы)
Русский язык
ВХОДНОЙ ТЕКСТ
привет, Мир. Меня зовут Александр.
Загрузить из файла
RusText.txt
КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ (ВИЖЕНЕР, РУССКИЙ)
КЛЮЧ
Зашифровать
Расшифровать
Очистить
РЕЗУЛЬТАТ
ЫОАНГЙШЖЗШГЕКЁЁНСЙЛЙЬЦПЧЩВЗ
Копировать
Сохранить в файл


Загрузки
Создать
Сортировать
Просмотреть
Главная
Галерея
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
Сегодня
vigenere_result_2026-03-01T13-17-53.txt
01.03.2026 16:17
txtfilelegacy
1 КБ